ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ №5

Дисципліна: Основи програмної інженерії | Тема: Прикладні й теоретичні методи програмування

Мета роботи: Ознайомитися з основними парадигмами та технологіями розробки ПЗ (ООП, компонентним, структурним, екстремальним програмуванням та RUP) і застосувати базові принципи цих підходів у проєкті Budgettracker.

1. Застосування парадигм програмування у проєкті Budgettracker

Парадигма / Підхід	Концепції та принципи	Реалізація в Budgettracker
ООП (Об'єктно-орієнтоване)	Інкапсуляція, Наслідування, Поліморфізм.	Класи моделей даних `Transaction`, `Category`, `User`. Інкапсуляція бізнес-логіки розрахунку балансу та лімітів.
Компонентне програмування	Перевикористання коду, модульність, розширеність.	React-компоненти інтерфейсу (`TransactionCard`, `BudgetChart`, `ModalWindow`), інтегровані через props/state.
Структурне програмування	Декомпозиція, послідовне виконання, процедури.	Чисті допоміжні функції форматування валюти, дати, обчислення відсотків виконання бюджету.
Agile / XP (Extreme)	TDD, парне програмування, ітеративність.	Покриття Unit-тестами API-ендпоінтів, регулярний рефакторинг та коровторні перевірки коду (Code Review).

2. Практичні методології розробки (RUP та XP)

> **Адаптація RUP для Budgettracker:** Проєкт пройшов фази *Inception* (визначення концепції), *Elaboration* (проєктування 3-Tier архітектури), *Construction* (ітеративна розробка модулів) та *Transition* (тестування й деплой). Кожна фаза мала чіткі критерії якості.

3. Аналіз застосування ООП у коді Budgettracker

Принцип ООП	Приклад реалізації в системі
Інкапсуляція	Приватні поля класу `#balance` та методи `#validateAmount()`, що унеможливлюють пряму некоректну зміну балансу без валідації.
Наслідування	Базовий клас `BaseTransaction` успадковується спеціалізованими класами `IncomeTransaction` та `ExpenseTransaction`.
Поліморфізм	Метод `execute()` перевизначається для додавання коштів до рахунку або зписання з урахуванням специфічних правил категорії.

4. Контрольні запитання та відповіді

1. Що таке структурне програмування? Підхід, базований на розбитті програми на послідовні підпрограми (функції/процедури) з використанням базових управляючих структур (послідовність, розгалуження, цикл) без використання GOTO.

2. Що таке ООП? Поясніть інкапсуляцію, наслідування, поліморфізм: ООП — парадигма, де програма будується з об'єктів. *Інкапсуляція* об'єднує дані й методи та обмежує прямий доступ до них. *Наслідування* дозволяє створювати нові класи на основі існуючих. *Поліморфізм* дає змогу використовувати єдиний інтерфейс для об'єктів різних типів.

3. Переваги компонентного програмування: Високий рівень повторного використання коду, незалежність модулів, легкість заміни та оновлення окремих частин системи без порушення роботи інших.

4. Що таке теоретичне програмування? Галузь, що базується на математичних моделях та формальних методах доведення коректності алгоритмів; використовується у критично важливих системах (авіація, медицина, криптографія).

5. Що таке екстремальне програмування (XP)? Гнучка методологія (Agile), орієнтована на якість коду через парне програмування, розробку через тестування (TDD), часті релізи та безперервний зворотний зв'язок.

6. Етапи реалізації проєкту за RUP: 1) Початкова фаза (Inception); 2) Уточнення (Elaboration); 3) Конструювання (Construction); 4) Передача (Transition).

7. Відмінність структурного програмування від ООП: Структурне фокусується на алгоритмах та послідовності виклику функцій над окремими даними, тоді як ООП групує дані та методи їх обробки в єдині сутності — об'єкти.

8. Як компонентне програмування сприяє повторному використанню коду? Компоненти мають чітко визначені інтерфейси, що дозволяє імпортувати їх у нові модулі чи проєкти без модифікації їх внутрішньої реалізації (наприклад, UI-кнопки чи графіки).

9. Суть підходу Agile та роль XP у ньому: Agile — це філософія гнучкої розробки, адаптивності та командної співпраці. XP реалізує принципи Agile через конкретні інженерні практики (TDD, рефакторинг, парний код).

10. Як обрати парадигму/методологію для проєкту? Залежить від розміру проєкту, вимог до надійності, швидкості змін та складу команди. Для вебзастосунків типу Budgettracker краще підходить поєднання ООП, компонентного підходу та Agile/XP.